



Facultad de Ingenierías
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

Proyecto Final Comunicaciones II

Integrantes:

Jhoan Esteban Corrales

Juan Camilo Velásquez

Juan Esteban Cardona

12 de mayo de 2026

1. Introducción

El presente documento recoge el diseño, la implementación y la validación de una red empresarial multi-sede que da respuesta a los requerimientos planteados en el proyecto final de Comunicaciones II como se muestra en la siguiente imagen:

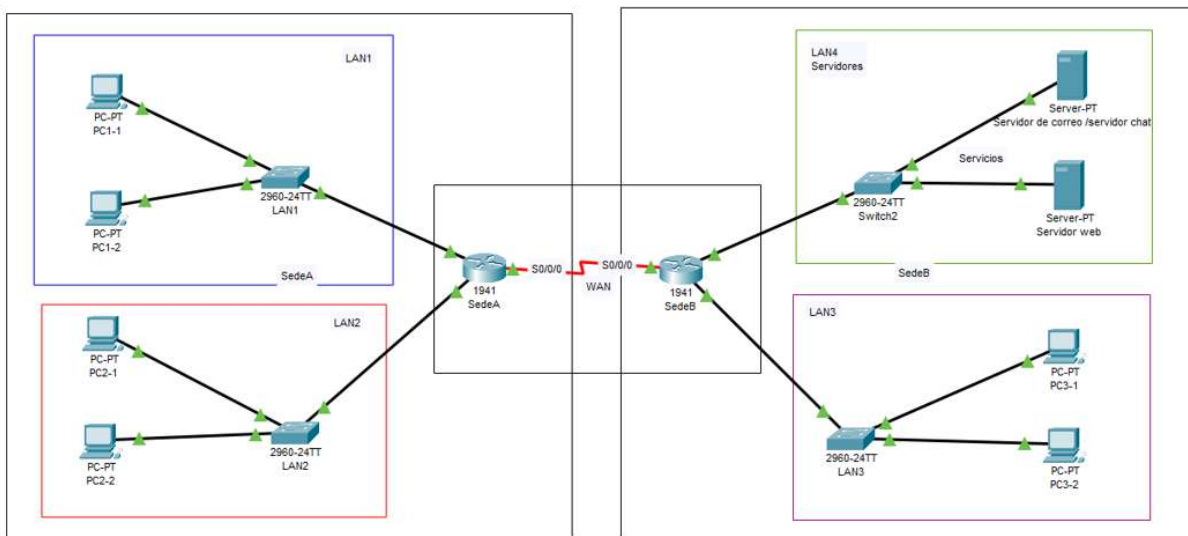


Figura 1: Diagrama de la red multi-sede a implementar.

La red integra tres segmentos LAN con un total de 1.650 usuarios finales, distribuidos en áreas con capacidades de 850, 600 y 200 hosts respectivamente, y debe garantizar conectividad plena entre todas las sedes mediante enrutamiento dinámico.

Un requisito del proyecto es la operación en doble stack, de modo que cada dispositivo de la topología cuente con direccionamiento tanto IPv4 como IPv6. El espacio de direcciones IPv4 asignado al Grupo 1 es 172.16.192.0/19, y el prefijo IPv6 de referencia es 2001:dbf:be9::/48. El diseño del direccionamiento parte de estos bloques y aplica un factor de crecimiento del 10% sobre la cantidad de usuarios de cada área, con el fin de garantizar escalabilidad sin necesidad de reenumerar la red en el corto plazo.

Adicionalmente, la red debe soportar tres servicios de aplicación accesibles desde todos los segmentos: un servicio web, un servicio de correo electrónico y un servicio de mensajería instantánea. Este último corresponde a una implementación propia desarrollada en C sobre sockets TCP, con soporte para múltiples usuarios simultáneos, salas de chat y visualización

de usuarios conectados, operando sobre terminal tanto en el servidor Linux como en los clientes Windows que se puede ver en el siguiente repositorio: <https://github.com/Juanes7222/Socket.git>.

El documento se organiza siguiendo la estructura requerida por el enunciado del proyecto: inicia con la descripción de requerimientos, continúa con las decisiones de diseño y la configuración de los equipos, y cierra con el diseño y ejecución de pruebas de validación, los problemas encontrados durante la implementación y las conclusiones del proceso.

2. Descripción de Requerimientos

2.1 Requerimientos de Cantidad de Áreas y Redes

La topología de la empresa comprende tres segmentos LAN independientes, cada uno asociado a un área funcional de la organización. La cantidad de usuarios finales por área, antes de aplicar el factor de crecimiento, es de 850 en LAN 1, 600 en LAN 2 y 200 en LAN 3. Aplicando un crecimiento previsto del 10 %, las redes deben dimensionarse para albergar 935, 660 y 220 hosts respectivamente, sin contar los dispositivos de telecomunicaciones ni los servidores de servicios, que requieren subredes dedicadas.

Adicionalmente, la topología contempla una subred de interconexión entre routers para cada enlace WAN entre sedes, así como una subred dedicada para los servidores de servicios. En total, el diseño debe prever al menos seis subredes: tres para usuarios finales, una para servidores, y las necesarias para los enlaces punto a punto entre dispositivos de enrutamiento.

2.2 Requerimientos de Direccionamiento

El espacio de direcciones asignado al Grupo 1 es 172.16.192.0/19 para IPv4 y el prefijo 2001:dbf:bef9::/48 para IPv6. A partir de estos bloques se debe derivar un esquema de direccionamiento jerárquico que satisfaga las necesidades de cada segmento de red, considerando los hosts de usuario final, los dispositivos de telecomunicaciones activos en

cada área y los servidores de servicios.

La estrategia de asignación de direcciones debe definirse de forma diferenciada según el tipo de dispositivo: servidores, dispositivos de telecomunicaciones y equipos de usuario final, justificando en cada caso el mecanismo seleccionado en función de los requerimientos operativos y de administración de la red.

2.3 Requerimientos de Servicios

La red debe garantizar la disponibilidad de tres servicios de aplicación accesibles desde todos los segmentos de la topología a través del enrutador. El primer servicio es un servidor web que expone contenido HTTP a los usuarios de todas las áreas. El segundo es un servidor de correo electrónico que permite el envío y la recepción de mensajes entre los usuarios de la organización. El tercero es un servicio de mensajería instantánea implementado sobre sockets TCP, con soporte para salas de chat, visualización de usuarios conectados mediante el comando `/list` e historial local de mensajes exportable a archivo de texto.

Los tres servicios se alojan en un servidor Linux con dirección estática dentro de la subred de servidores, y deben ser accesibles tanto por IPv4 como por IPv6, en coherencia con el requisito de doble stack definido para toda la topología.

2.4 Requerimientos de Seguridad

2.4.1 Seguridad de Acceso

Se debe prevenir el acceso no autorizado a los dispositivos de telecomunicaciones mediante la configuración de credenciales de acceso tanto en la consola local como en las líneas de terminal virtual. Las contraseñas deben almacenarse de forma cifrada en los archivos de configuración de los equipos, evitando que queden expuestas en texto plano dentro de los respaldos de configuración.

En los servidores Linux, el acceso al sistema operativo debe restringirse mediante reglas de firewall que limiten los puertos expuestos a los estrictamente necesarios para la operación

de cada servicio. Cualquier puerto no requerido por los servicios web, de correo o de chat debe permanecer cerrado por defecto.

2.4.2 Seguridad para Configuración Remota

La administración remota de los dispositivos de telecomunicaciones debe realizarse exclusivamente a través de SSH versión 2, deshabilitando el protocolo Telnet en todas las líneas VTY. Esto garantiza que las sesiones de configuración remota viajen cifradas a través de la red, protegiéndolas frente a ataques de interceptación pasiva dentro de los mismos segmentos LAN.

Para los servidores Linux, la configuración remota se realizará también mediante SSH, preferiblemente con autenticación por clave pública en lugar de contraseña, reduciendo la superficie de ataque frente a intentos de fuerza bruta.

2.5 Requerimientos de Enrutamiento

La topología comprende múltiples sedes que deben mantenerse en comunicación permanente, por lo que se requiere implementar un protocolo de enrutamiento dinámico que propague automáticamente las rutas hacia todos los segmentos de la red. El protocolo seleccionado debe operar tanto sobre IPv4 como sobre IPv6, garantizando conectividad de extremo a extremo para ambas familias de direcciones en toda la topología.

El diseño del enrutamiento debe contemplar la convergencia de la red ante posibles cambios en la topología, así como la correcta redistribución de las rutas hacia las subredes de servidores y enlaces punto a punto, de modo que cualquier dispositivo final pueda alcanzar cualquier servicio independientemente del área en la que se encuentre.

3. Descripción de las Decisiones de Diseño

3.1 Esquema de Direccionamiento

El bloque 172.16.192.0/19 ofrece 8.190 direcciones utilizables, lo que permite derivar subredes de tamaño variable mediante VLSM para ajustarse con precisión a las necesidades de cada segmento. Se optó por este enfoque en lugar de un esquema de subredes de tamaño fijo, dado que las diferencias de escala entre las áreas son significativas: LAN 1 requiere más de 900 hosts, mientras que los enlaces punto a punto entre routers solo necesitan dos direcciones. Emplear subredes de tamaño uniforme desperdiciaría una fracción considerable del espacio de direcciones disponible.

Para IPv6, el prefijo 2001:dbf:bef9::/48 permite asignar subredes /64 a cada segmento de la topología sin restricción práctica de cantidad. Se adoptó el prefijo /64 de forma uniforme para todos los segmentos, dado que es el tamaño mínimo requerido por SLAAC para la autoconfiguración de direcciones en los hosts de usuario final, y simplifica la gestión del plan de direccionamiento al eliminar la necesidad de VLSM en la familia IPv6.

3.2 Estrategia de Asignación de Direcciones

Para los dispositivos de telecomunicaciones y los servidores de servicios se adoptó asignación de direcciones estática en ambas familias de protocolos. Esta decisión responde a que dichos dispositivos son puntos críticos de la infraestructura: una dirección que cambie en un router o en un servidor invalida rutas configuradas, entradas DNS y reglas de firewall, introduciendo interrupciones difíciles de diagnosticar en producción. La asignación estática elimina esta fuente de inestabilidad y facilita la trazabilidad durante la administración remota.

Para los equipos de usuario final se adoptó asignación dinámica. En IPv4 se emplea DHCP, de modo que un servidor centralizado distribuye direcciones, máscara, puerta de enlace y servidor DNS a todos los hosts de cada LAN sin intervención manual. En IPv6 se emplea SLAAC, mecanismo mediante el cual cada host construye su propia dirección a partir del

prefijo /64 anunciado por el router en sus mensajes Router Advertisement, sin requerir un servidor dedicado. Esta combinación reduce la carga administrativa en redes con cientos de usuarios y es coherente con las prácticas estándar en redes empresariales de escala media.

3.3 Protocolo de Enrutamiento

Se seleccionó OSPF como protocolo de enrutamiento dinámico para IPv4, y su extensión OSPFv3 para IPv6. La elección de OSPF sobre alternativas como RIP se fundamenta en tres razones principales. Primero, OSPF es un protocolo de estado de enlace que converge significativamente más rápido que los protocolos de vector de distancia ante cambios en la topología, lo cual es relevante en una red multi-sede donde una caída de enlace no debe prolongarse en inconsistencias de ruteo. Segundo, OSPF no tiene la limitación de 15 saltos de RIP, lo que lo hace apropiado para topologías que puedan crecer en número de sedes. Tercero, OSPFv3 extiende de forma nativa el mismo mecanismo a IPv6, permitiendo mantener una única lógica de enrutamiento para ambas familias de protocolos.

Toda la topología se configura dentro de una única área OSPF (área 0), dado que el número de routers no justifica la segmentación en áreas adicionales y una sola área simplifica la configuración y el diagnóstico.

3.4 Seguridad en Dispositivos de Telecomunicaciones

El acceso local a los dispositivos se protege mediante contraseñas cifradas en consola y en las líneas de terminal virtual. Para la administración remota se habilita exclusivamente SSHv2, deshabilitando Telnet en todas las líneas VTY. SSHv2 cifra la sesión completa, incluyendo credenciales y comandos, lo que impide que un atacante con acceso pasivo a la red pueda capturar información de configuración sensible.

3.5 Seguridad en Servidores de Servicios

En el servidor Linux que aloja los servicios de aplicación se aplica una política de firewall restrictiva mediante UFW, abriendo únicamente los puertos correspondientes a cada

servicio: 80 para HTTP, 25 y 143 para SMTP e IMAP respectivamente, y el puerto definido por la implementación del servicio de chat. El acceso administrativo al sistema operativo se realiza por SSHv2 con autenticación mediante clave pública, deshabilitando la autenticación por contraseña en el demonio SSH para reducir la exposición a ataques de fuerza bruta.

3.6 Servicios de Aplicación

El servicio web se implementa sobre Nginx, servidor que ofrece bajo consumo de recursos y soporte nativo para IPv6 mediante la directiva `listen [::]:80`, permitiendo atender conexiones de ambas familias de protocolos sobre un único proceso. El servicio de correo se implementa con el stack Postfix y Dovecot: Postfix actúa como agente de transferencia de correo gestionando los procesos SMTP de envío y recepción, mientras que Dovecot expone los buzones de usuario mediante IMAP, protocolo que permite a los clientes acceder al correo sin descargarlo ni eliminarlo del servidor, lo que es adecuado para un entorno corporativo con múltiples dispositivos por usuario.

El servicio de mensajería instantánea corresponde a la implementación desarrollada por el grupo en el reto previo, construida en C sobre sockets TCP. El servidor opera en Linux y acepta conexiones de clientes Windows a través de la red. Soporta múltiples usuarios simultáneos, salas de chat con interacción en canal común, listado de usuarios conectados mediante el comando `/list` e historial local de mensajes exportable a archivo de texto. Para cumplir el requisito de doble stack, el socket del servidor se configuró con la familia `AF_INET6` y la opción `IPV6_V6ONLY` deshabilitada, lo que permite aceptar conexiones tanto IPv4 como IPv6 sobre un único socket sin modificar la lógica de manejo de clientes.

4. Descripción de la Configuración

4.1 Configuración del Direccionamiento IPv4

El plan de direccionamiento IPv4 se construyó a partir del bloque asignado `172.16.192.0/19`, aplicando segmentación jerárquica mediante VLSM para ajustar el tamaño de cada subred

a la cantidad real de hosts requeridos en cada área. Con el crecimiento previsto del 10 % sobre la cantidad de usuarios, LAN 1 requiere capacidad para 936 hosts, LAN 2 para 660 hosts y LAN 3 para 221 hosts. Por esta razón, LAN 1 y LAN 2 se asignaron con prefijo /22, mientras que LAN 3 se asignó con prefijo /24, lo que garantiza suficiente espacio para los equipos finales y permite crecimiento adicional dentro de la misma red.

La red de servidores se asignó en una subred independiente de tamaño reducido, 172.16.202.0/29, con el fin de alojar los servicios centrales de la infraestructura sin desperdiciar direcciones. De igual forma, los enlaces entre routers se configuraron con subredes /30, dado que solo requieren dos direcciones utilizables por enlace. Este criterio reduce el consumo del espacio de direccionamiento y mantiene una organización clara entre redes de usuarios, red de servicios y enlaces de interconexión.

La tabla 1 resume la asignación propuesta para toda la topología.

Cuadro 1: Plan de direccionamiento IPv4 para el Grupo 1

Segmento	Red	Prefijo	Primer host	Último host	Broadcast
LAN 1	172.16.192.0	/22	172.16.192.1	172.16.195.254	172.16.195.255
LAN 2	172.16.196.0	/22	172.16.196.1	172.16.199.254	172.16.199.255
LAN 3	172.16.200.0	/24	172.16.200.1	172.16.200.254	172.16.200.255
Servidores	172.16.202.0	/29	172.16.202.1	172.16.202.6	172.16.202.7
Enlace R1-R2	172.16.202.8	/30	172.16.202.9	172.16.202.10	172.16.202.11
Enlace R2-R3	172.16.202.12	/30	172.16.202.13	172.16.202.14	172.16.202.15

4.2 Configuración del Direccionamiento IPv6

Para IPv6 se utilizó el prefijo asignado 2001:dbf:bef9::/48, del cual se derivaron subredes /64 para cada segmento de la topología. Esta decisión permite mantener una estructura uniforme en todos los enlaces y simplifica la configuración de autoconfiguración en los hosts finales mediante SLAAC. A diferencia de IPv4, en IPv6 no es necesario ajustar el tamaño de subred según la cantidad de hosts, por lo que se adoptó una asignación homogénea por segmento.

La tabla 2 presenta los prefijos utilizados para cada red y la dirección sugerida para la

interfaz del router en cada segmento.

Cuadro 2: Plan de direccionamiento IPv6 para el Grupo 1

Segmento	Prefijo IPv6	Gateway sugerido
LAN 1	2001:dbf:bef9:1::/64	2001:dbf:bef9:1::1
LAN 2	2001:dbf:bef9:2::/64	2001:dbf:bef9:2::1
LAN 3	2001:dbf:bef9:3::/64	2001:dbf:bef9:3::1
Servidores	2001:dbf:bef9:10::/64	2001:dbf:bef9:10::1
Enlace R1-R2	2001:dbf:bef9:ff01::/64	2001:dbf:bef9:ff01::1
Enlace R2-R3	2001:dbf:bef9:ff02::/64	2001:dbf:bef9:ff02::1

4.3 Configuración de los Equipos de Red

Los routers de la topología se configuran con direccionamiento estático en ambas familias de protocolos. Cada interfaz conectada a una LAN recibe una dirección de puerta de enlace dentro del rango correspondiente, mientras que las interfaces de interconexión entre routers utilizan las subredes punto a punto definidas anteriormente. Esta organización facilita la administración de rutas y permite identificar con claridad el papel de cada interfaz dentro de la topología.

En los dispositivos de acceso y conmutación se habilitan contraseñas locales y acceso remoto seguro mediante SSHv2. El protocolo Telnet no se utiliza, debido a que transmite credenciales sin cifrado. Adicionalmente, se limita el acceso administrativo únicamente a las direcciones internas de la red, de forma que la configuración remota solo pueda realizarse desde los segmentos autorizados.

4.4 Configuración de los Servidores

El servidor de servicios se implementa sobre Linux con dirección fija en la subred 172.16.202.0/29 y su equivalente IPv6 en 2001:dbf:bef9:10::/64. Sobre este host se despliegan el servidor web, el servidor de correo y el servidor de chat. La asignación fija es necesaria para asegurar que los clientes de todas las LAN puedan localizar los servicios de forma consistente sin depender de mecanismos dinámicos de descubrimiento.

El acceso remoto al servidor se realiza mediante SSHv2, y se restringe el conjunto de puertos expuestos mediante una política de firewall que permite únicamente los servicios requeridos por el proyecto. Esta configuración reduce la superficie de ataque y mantiene aislados los procesos que no forman parte de la implementación funcional del sistema.

4.5 Configuración de los Clientes

Los equipos de usuario final reciben su configuración de red de manera dinámica. En IPv4 se emplea DHCP para distribuir dirección IP, máscara, puerta de enlace y servidor DNS. En IPv6 se utiliza SLAAC, de modo que los clientes generan su propia dirección a partir del prefijo anunciado por el router en cada segmento. Esta estrategia disminuye la carga administrativa y facilita la puesta en marcha de un número elevado de clientes en laboratorio.

El cliente de mensajería instantánea desarrollado en Windows se conecta al servidor Linux mediante la dirección asignada en la red de servicios, y utiliza la interfaz de terminal para interactuar con el sistema. El soporte de historial local, listado de usuarios conectados y salas de chat se valida directamente sobre la conectividad establecida entre los segmentos de la red.

5. Diseño Lógico de la Topología

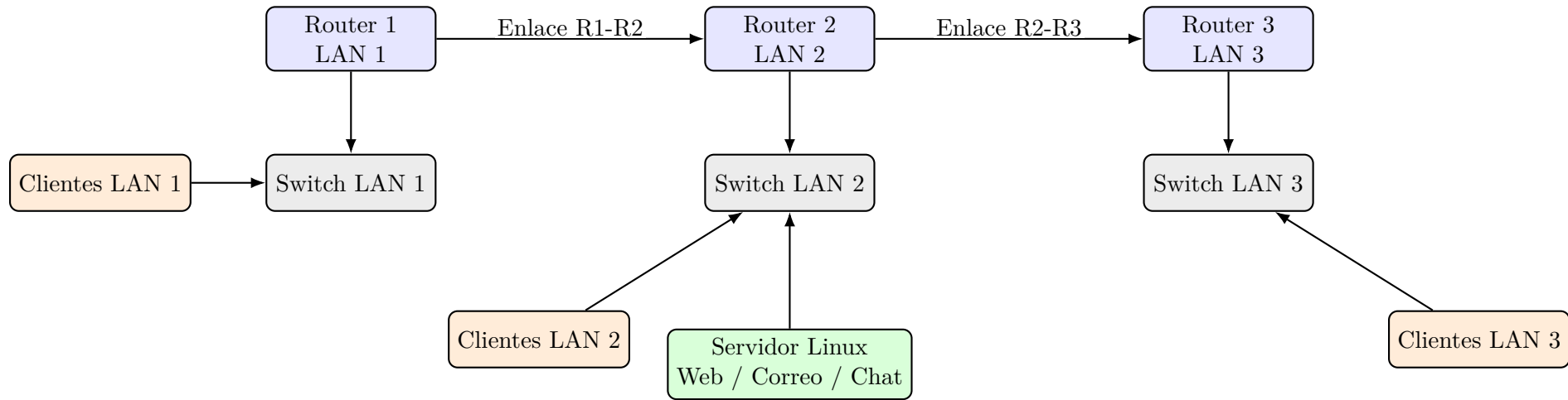


Figura 2: Topología lógica propuesta para el Grupo 1